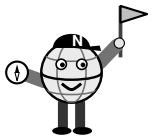
Barème



Se repérer sur une sphère avec la latitude et la longitude

Évaluation – 15 minutes – Notion 9

« D'abord la **latitude** (N/S), puis la **longitude** (E/O) ! »

3eB
Sujet A

Calculatrice interdite. Les coordonnées s'écrivent (latitude ; longitude) avec les lettres N, S, E, O.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3 Complète.

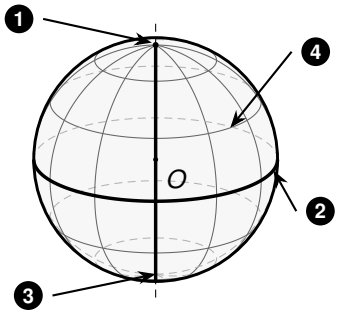
…/1 **1** La latitude se mesure depuis l'équateur ; elle est comprise entre 0° et **90°** (Nord ou Sud).

…/1 **2** La longitude se mesure depuis le **méridien de Greenwich** ; elle est comprise entre 0° et 180°.

…/1 **3** Un **grand cercle** est un cercle de la sphère qui a le même centre et le même rayon qu'elle.

Exercice 2 — Légender le globe — 4 points

…/4 Écris le nom de chaque élément repéré par un numéro.



…/1 **1 pôle Nord**

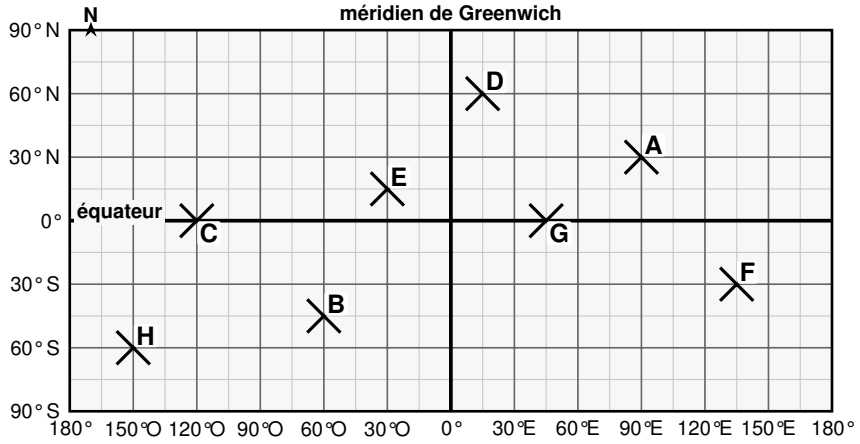
…/1 **2 équateur**

…/1 **3 méridien de Greenwich**

…/1 **4 un parallèle**

Exercice 3 — Lire des coordonnées — 4 points

…/4 Le quadrillage du planisphère ci-dessous est tracé tous les 15°. Donne les coordonnées des points *A*, *B*, *C* et *D*. Latitude 0,5 point ; longitude 0,5 point.



…/0,5 …/0,5 *A* **(30° N ; 90° E)**

…/0,5 …/0,5 *B* **(45° S ; 60° O)**

…/0,5 …/0,5 *C* **(0° ; 120° O)**

…/0,5 …/0,5 *D* **(60° N ; 15° E)**

Exercice 4 — Placer des points — 4 points

…/4 Sur le planisphère de l'exercice 3, place les points :

…/1 …/1 *E* (15° N ; 30° O), *F* (30° S ; 135° E),

…/1 …/1 *G* (0° ; 45° E) et *H* (60° S ; 150° O).

Exercice 5 — Le navigateur — 5 points

…/5

Barème

☞ Situation

Un navigateur parti de Fécamp pour une course au large (situation fictive) se trouve au point N (0°; 30° O). Il navigue plein nord en restant sur le même méridien, jusqu'à la latitude 20° N. On admet qu'un degré de latitude correspond à environ 111 km.

. . . / 1 **1** Sur quelle ligne remarquable du globe se trouve le point N au départ ? Justifie. **(1 point)**

Sur l'équateur, car sa latitude est 0°.

2 Donne les coordonnées du navigateur à l'arrivée. **(2 points)**

latitude . . . / 1

longitude . . . / 1

(20° N ; 30° O) : la longitude ne change pas car le déplacement se fait sur le même méridien.

. . . / 1 **3** Calcule la distance parcourue. **(1 point)**

20 × 111 = 2 220 km environ.

. . . / 1 **4** À l'arrivée, le GPS affiche (20; −30). Que signifie le signe « − » ? **(1 point)**

La longitude est vers l'Ouest (30° O).

. . . / +1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Deux questions pour aller plus loin (1° de latitude ≈ 111 km).

. . . / 0,5 **a)** Antipode (point diamétralement opposé) de (30° N; 60° E) : **(30° S ; 120° O)**

. . . / 0,5 **b)** P (40° N; 20° O) et Q (20° S; 20° O) sont sur un même méridien. Le long de ce méridien, $PQ \approx$ **6 660 km** *[60° × 111]*